

Задача 148

Условие. Дана дискретная случайная величина ξ . Найти закон распределения случайной величины ξ^4 и ее математическое ожидание (двумя способами).

Замечание. В README.md исходная таблица распределения не приведена; ниже используются данные из рукописного материала.

ξ	-2	-1	0	1	2
P	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2

Решение. Пусть $\eta = \xi^4$. Возможные значения η равны 0, 1 и 16. Суммируя вероятности всех прообразов, получаем

$$\begin{aligned}P(\eta = 0) &= P(\xi = 0) = 0,3, \\P(\eta = 1) &= P(\xi = -1) + P(\xi = 1) = 0,4, \\P(\eta = 16) &= P(\xi = -2) + P(\xi = 2) = 0,3.\end{aligned}$$

Следовательно, закон распределения имеет вид

$\eta = \xi^4$	0	1	16
P	0,3	0,4	0,3

Первый способ: по закону распределения η

$$\mathbb{E}[\eta] = 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 16 \cdot 0,3 = 5,2.$$

Второй способ: по формуле $\mathbb{E}[g(\xi)] = \sum_x g(x)P(\xi = x)$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\xi^4] &= 16 \cdot 0,1 + 1 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,2 + 16 \cdot 0,2 \\&= 5,2.\end{aligned}$$

Ответ: $P(\xi^4 = 0) = 0,3$, $P(\xi^4 = 1) = 0,4$, $P(\xi^4 = 16) = 0,3$; $\mathbb{E}[\xi^4] = 5,2$.

Задача 149

Условие. Даны независимые дискретные случайные величины ξ и η . Найти закон распределения случайной величины $2\xi - \eta^2$ и ее математическое ожидание.

ξ	0	1	2
P	0,4	0,2	0,4

η	-2	0	2
P	0,3	0,4	0,3

Решение. Пусть $\zeta = 2\xi - \eta^2$. Сначала найдём закон η^2 :

$$P(\eta^2 = 0) = 0,4, \quad P(\eta^2 = 4) = 0,6.$$

Используя независимость ξ и η , получаем

$$\begin{aligned}P(\zeta = -4) &= 0,4 \cdot 0,6 = 0,24, \\P(\zeta = -2) &= 0,2 \cdot 0,6 = 0,12, \\P(\zeta = 0) &= 0,4 \cdot 0,6 + 0,4 \cdot 0,4 = 0,40, \\P(\zeta = 2) &= 0,2 \cdot 0,4 = 0,08, \\P(\zeta = 4) &= 0,4 \cdot 0,4 = 0,16.\end{aligned}$$

Сумма вероятностей равна 1, поэтому закон распределения записан корректно:

ζ	-4	-2	0	2	4
P	0,24	0,12	0,40	0,08	0,16

Для математического ожидания используем линейность:

$$\mathbb{E}[\xi] = 0 \cdot 0,4 + 1 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,4 = 1,$$

$$\mathbb{E}[\eta^2] = 4 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 = 2,4.$$

Следовательно,

$$\mathbb{E}[\zeta] = 2\mathbb{E}[\xi] - \mathbb{E}[\eta^2] = 2 - 2,4 = -0,4.$$

Ответ: $P(\zeta = -4) = 0,24$, $P(\zeta = -2) = 0,12$, $P(\zeta = 0) = 0,40$, $P(\zeta = 2) = 0,08$, $P(\zeta = 4) = 0,16$; $\mathbb{E}[\zeta] = -0,4$.

Задача 151

Условие. Случайная величина $\xi \in U(0; 1)$. Какое распределение имеет случайная величина $a\xi + b$ при $a > 0$?

Решение. Пусть $\eta = a\xi + b$. Поскольку преобразование строго возрастает,

$$F_\eta(y) = P(a\xi + b \leq y) = P\left(\xi \leq \frac{y-b}{a}\right).$$

Следовательно,

$$F_\eta(y) = \begin{cases} 0, & y < b, \\ \frac{y-b}{a}, & b \leq y \leq a+b, \\ 1, & y > a+b. \end{cases}$$

Дифференцируя, получаем

$$f_\eta(y) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & b \leq y \leq a+b, \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Это плотность равномерного распределения на отрезке $[b, a+b]$.

Ответ: $a\xi + b \sim U(b; a+b)$.

Задача 152

Условие. Случайная величина $\xi \in E_\alpha$. Какое распределение имеет случайная величина $\beta\xi$ при $\beta > 0$?

Решение. Пусть $\eta = \beta\xi$. Для $y \geq 0$

$$F_\eta(y) = P(\beta\xi \leq y) = P\left(\xi \leq \frac{y}{\beta}\right) = 1 - e^{-\alpha y/\beta}.$$

При $y < 0$ функция распределения равна нулю. Поэтому

$$f_{\eta}(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ \frac{\alpha}{\beta} e^{-(\alpha/\beta)y}, & y \geq 0. \end{cases}$$

Это показательное распределение с параметром α/β .

Ответ: $\beta\xi \sim E_{\alpha/\beta}$.

Задача 153

Условие. Случайная величина $\xi \in U(0; b)$. Найти плотность случайной величины $\sqrt{\xi}$.

Решение. Пусть $\eta = \sqrt{\xi}$. Предполагается $b > 0$. Преобразование возрастает, его обратная функция равна $\xi = \eta^2$, а производная -2η . Плотность ξ равна $1/b$ на $[0, b]$. Поэтому

$$f_{\eta}(y) = f_{\xi}(y^2) \left| \frac{d}{dy} y^2 \right| = \frac{2y}{b}, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{b}.$$

Вне этого отрезка плотность равна нулю.

Ответ: $f_{\eta}(y) = \frac{2y}{b}$ при $0 \leq y \leq \sqrt{b}$ и $f_{\eta}(y) = 0$ в остальных случаях.

Задача 155

Условие. Случайная величина $\xi \in N(0; 1)$. Найти плотность случайной величины ξ^2 .

Решение. Пусть $\eta = \xi^2$. При $y > 0$ у уравнения $x^2 = y$ два корня: $x_1 = \sqrt{y}$ и $x_2 = -\sqrt{y}$. Для каждого корня

$$\left| \frac{dx_i}{dy} \right| = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Плотность стандартного нормального распределения равна

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}.$$

По формуле преобразования плотности

$$\begin{aligned} f_{\eta}(y) &= f_{\xi}(\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} + f_{\xi}(-\sqrt{y}) \frac{1}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

При $y \leq 0$ плотность равна нулю. Это распределение χ^2 с одной степенью свободы.

Ответ: $f_{\eta}(y) = 0$ при $y \leq 0$ и $f_{\eta}(y) = \frac{e^{-y/2}}{\sqrt{2\pi y}}$ при $y > 0$.

Задача 157

Условие. Случайная величина $\xi \in N(0; 9)$. Найти плотность случайной величины $\eta = (\xi - 2)^2$.

Решение. Плотность ξ равна

$$f_{\xi}(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/18}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

При $y > 0$ уравнение $(x - 2)^2 = y$ имеет два корня

$$x_1 = 2 + \sqrt{y}, \quad x_2 = 2 - \sqrt{y},$$

и для обоих

$$\left| \frac{dx_i}{dy} \right| = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} f_\eta(y) &= \frac{f_\xi(2 + \sqrt{y}) + f_\xi(2 - \sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{6\sqrt{2\pi y}} \left[e^{-(2+\sqrt{y})^2/18} + e^{-(2-\sqrt{y})^2/18} \right], \quad y > 0. \end{aligned}$$

При $y \leq 0$ плотность равна нулю.

Ответ: $f_\eta(y) = 0$ при $y \leq 0$ и $f_\eta(y) = \frac{e^{-(2+\sqrt{y})^2/18} + e^{-(2-\sqrt{y})^2/18}}{6\sqrt{2\pi y}}$ при $y > 0$.

Задача 158

Условие. Ножки циркуля, каждая из которых имеет длину 1, раздвинуты на случайный угол $\varphi \in [0; \pi]$. Найти математическое ожидание расстояния между концами ножек.

Замечание. Для вычисления математического ожидания считаем угол равномерно распределённым: $\varphi \sim U(0; \pi)$.

Решение. Обозначим расстояние между концами ножек через η . Получается равнобедренный треугольник с боковыми сторонами 1 и углом φ между ними. Половина основания равна $\sin(\varphi/2)$, поэтому

$$\eta = 2 \sin \frac{\varphi}{2}.$$

Так как плотность φ равна $1/\pi$ на $[0, \pi]$,

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\eta] &= \frac{1}{\pi} \int_0^\pi 2 \sin \frac{\varphi}{2} d\varphi \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-4 \cos \frac{\varphi}{2} \right]_0^\pi = \frac{4}{\pi} \approx 1,2732. \end{aligned}$$

Ответ: $\mathbb{E}[\eta] = \frac{4}{\pi} \approx 1,2732$.

Задача 159

Условие. На диаметре единичного круга случайным образом выбрана точка, через которую перпендикулярно к данному диаметру проведена хорда. Найти математическое ожидание длины данной хорды.

Решение. Пусть горизонтальный диаметр отождествлён с отрезком $[-1, 1]$, а координата выбранной точки $X \sim U(-1; 1)$. Если L — длина перпендикулярной хорды, то из уравнения окружности $x^2 + y^2 = 1$

$$L(X) = 2\sqrt{1 - X^2}.$$

Плотность X равна $1/2$ на $[-1, 1]$. Поэтому

$$\mathbb{E}[L] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 2\sqrt{1-x^2} dx = \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$$

Последний интеграл равен площади верхней полуокружности единичного круга:

$$\mathbb{E}[L] = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708.$$

Ответ: $\mathbb{E}[L] = \frac{\pi}{2} \approx 1,5708$.